



UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

DINÁMICA Y MOVIMIENTO PARA VIDEOJUEGOS Y
GAMIFICACIÓN

Simulación de lanzamientos de bolas de bolos

Autora:
ANDREA PÉREZ
RODRÍGUEZ

Contents

1	Introducción	1
2	Fenómeno Físico y Modelo Ideal	1
2.1	Suposiciones del modelo teórico	1
2.2	Análisis de fuerzas y deslizamiento	2
2.3	Dinámica de rotación	3
2.4	Transición a rodadura pura	3
3	Simulación del Modelo Ideal	5
3.1	Parámetros de la simulación	5
3.2	Implementación y simulación	6
3.3	Detección de la rodadura pura	6
3.4	Comparativa de resultados empíricos y teóricos	6
4	Modelo Real: Factores empíricos en la pista de bolos	7
4.1	Distribución asimétrica de la masa (Momento de inercia) . . .	7
4.2	Variación del coeficiente de fricción (μ_d)	8
4.3	Rozamiento por rodadura	8
4.4	Condiciones iniciales: Lanzamiento con giro ($\omega_0 \neq 0$)	8
4.5	Comparativa de resultados	9
5	Referencias	9
6	Declaración de uso de IA	9

1 Introducción

Este ejercicio consiste en elaborar una simulación del lanzamiento de una bola de bolos. El objetivo principal es analizar el comportamiento dinámico del objeto, implementando el sistema en 2D usando *PyMunk* y *PyGame*, y comparar los valores ideales sobre el papel con los de la realidad.

El trabajo se divide en tres partes: en primer lugar, se realizará un desarrollo teórico para hallar los valores ideales, según las fórmulas físicas, que rigen la transición del deslizamiento a la rodadura pura. Posteriormente, se implementará en una simulación con parámetros y fricciones del mundo real para comparar empíricamente la desviación entre el modelo ideal y el comportamiento físico real. Por último, se hará otra simulación que tendrá otros factores de la realidad y el lanzamiento del jugador.

2 Fenómeno Físico y Modelo Ideal

El fenómeno físico a estudiar es la evolución cinemática y dinámica de una bola de bolos desde el instante en que abandona la mano del jugador ($t = 0$) con una velocidad lineal inicial, hasta que alcanza un estado de rodadura pura sobre la pista.

2.1 Suposiciones del modelo teórico

Para derivar las ecuaciones de este primer apartado, establecemos las siguientes suposiciones:

- La bola se considera una esfera sólida, rígida y de densidad perfectamente uniforme.
- La superficie de la pista es completamente horizontal, por lo que no hay componentes de la gravedad afectando al eje del movimiento.
- El coeficiente de fricción dinámica (μ_d) se mantiene constante en todo el trayecto.
- Se desprecia la resistencia aerodinámica del aire y la fricción por rodadura una vez alcanzado el estado de rodadura pura.

- La bola se lanza inicialmente sin efecto, es decir, su velocidad angular inicial es nula ($\omega_0 = 0$).

2.2 Análisis de fuerzas y deslizamiento

Al abandonar la mano del jugador, la bola posee una velocidad horizontal V_0 . Al hacer contacto con la pista, y dado que la bola aún no rota, se produce un deslizamiento relativo entre la superficie de la bola y el suelo.

En este estado actúan tres fuerzas sobre el centro de masas (CM) de la bola:

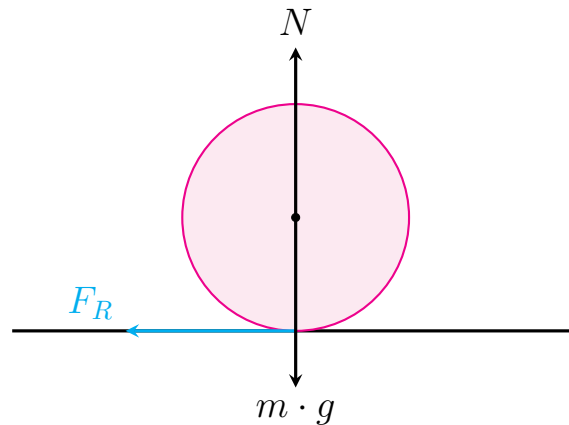


Figure 1: Sistema de referencia de la bola de bolos durante el deslizamiento inicial.

1. **Fuerza normal (N):** Perpendicular a la superficie, compensa el peso de la bola.
2. **Peso (P):** Producto de la masa por la gravedad (mg).
3. **Fuerza de rozamiento dinámica (F_r):** Se opone al sentido del movimiento.

Aplicando la Segunda Ley de Newton en el eje vertical, obtenemos la fuerza normal:

$$\sum F_y = N - mg = 0 \implies N = mg$$

La fuerza de rozamiento dinámica se define como proporcional a la fuerza normal y se aplica cuando existe fricción en un cuerpo en movimiento:

$$F_r = \mu_d N = \mu_d mg$$

Dado que la fricción actúa en sentido contrario a la velocidad lineal de la bola, frena su avance. Aplicando la Segunda Ley de Newton en el eje horizontal:

$$\begin{aligned} \sum F_x &= -F_r = ma \\ -\mu_d mg &= ma \implies a = -\mu_d g \end{aligned}$$

2.3 Dinámica de rotación

Mientras la fuerza de rozamiento frena linealmente a la bola, simultáneamente genera un **torque** (τ) respecto al centro de masas, lo que provoca que la bola comience a girar. El torque es el producto de la fuerza aplicada por la distancia al centro de rotación, que en este caso es el radio de la bola (R):

$$\tau = F_r R = \mu_d mg R$$

Para relacionar este torque con la aceleración angular (α), aplicamos el análogo rotacional de la Segunda Ley de Newton ($\sum \tau = I\alpha$). Sabiendo que el momento de inercia (I) de una esfera maciza uniforme es $I = \frac{2}{5}mR^2$ (gracias a las diapositivas de clase), despejamos α :

$$\begin{aligned} I\alpha &= \tau \\ \left(\frac{2}{5}mR^2\right)\alpha &= \mu_d mg R \\ \alpha &= \frac{5\mu_d mg R}{2mR^2} = \frac{5\mu_d g}{2R} \end{aligned}$$

2.4 Transición a rodadura pura

Durante la fase de deslizamiento, ocurren dos fenómenos simultáneos descritos por las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado:

1. La velocidad lineal (v) disminuye progresivamente.
2. La velocidad angular (ω) aumenta desde cero.

Las ecuaciones que rigen ambas velocidades en función del tiempo son las clásicas del movimiento uniformemente acelerado:

$$v(t) = V_0 + at = V_0 - \mu_d g t \quad (1)$$

$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha t = 0 + \frac{5\mu_d g}{2R} t \quad (2)$$

El deslizamiento cesa en el instante exacto en que la velocidad del punto de la bola en contacto con el suelo es cero respecto a la pista. Esta es la condición cinemática de **rodadura pura**:

$$v(t) = \omega(t) \cdot R$$

a) Cálculo del tiempo hasta la rodadura pura

Sustituyendo las ecuaciones (1) y (2) en la condición de rodadura pura, podemos despejar el tiempo t que tarda la bola en dejar de deslizar:

$$\begin{aligned} V_0 - \mu_d g t &= \left(\frac{5\mu_d g}{2R} t \right) R \\ V_0 - \mu_d g t &= \frac{5}{2} \mu_d g t \\ V_0 &= \mu_d g t + \frac{5}{2} \mu_d g t \\ V_0 &= \mu_d g t \left(1 + \frac{5}{2} \right) = \mu_d g t \left(\frac{7}{2} \right) \end{aligned}$$

Despejando t , obtenemos la expresión final:

$$t = \frac{2V_0}{7\mu_d g}$$

b) Cálculo de la velocidad final al iniciar la rodadura

Para hallar la velocidad lineal constante que llevará la bola una vez empiece a rodar sin deslizar (v_f), sustituimos el tiempo hallado en la ecuación de la

velocidad lineal (1):

$$v_f = V_0 - \mu_d g \left(\frac{2V_0}{7\mu_d g} \right)$$

$$v_f = V_0 - \frac{2V_0}{7}$$

$$v_f = \frac{7V_0 - 2V_0}{7}$$

$$v_f = \frac{5V_0}{7}$$

Como conclusión, independientemente de la masa de la bola, el coeficiente de fricción o su radio, una esfera maciza uniforme siempre alcanzará la rodadura pura cuando su velocidad lineal se haya reducido a $\frac{5}{7}$ de su velocidad inicial de lanzamiento.

3 Simulación del Modelo Ideal

El objetivo de esta simulación es recrear el modelo ideal paso a paso mediante integración numérica, monitorizar las variables cinemáticas en tiempo real e identificar el instante exacto en el que cesa el deslizamiento para comparar los resultados con las predicciones teóricas.

3.1 Parámetros de la simulación

Se ha establecido un entorno con gravedad estándar ($g = 9.81 \text{ m/s}^2$) y se han definido los siguientes parámetros (siguiendo métricas y medias de las ligas profesionales de bolos) en el Sistema Internacional para la bola y la pista:

- Masa de la bola (m): 7.0 kg
- Radio de la bola (R): 0.2 m
- Velocidad horizontal inicial (V_0): 6.5 m/s
- Coeficiente de rozamiento dinámico (μ_d): 0.2

3.2 Implementación y simulación

A la hora de trasladar el modelo físico a la simulación de PyMunk, fue necesario realizar un ajuste crítico respecto al **momento de inercia**. Por defecto, los motores físicos 2D asumen que un cuerpo circular es un cilindro o un disco plano, asignándole un momento de inercia de $I = \frac{1}{2}mR^2$.

Para que nuestra simulación representara fielmente una esfera sólida tridimensional en un entorno 2D, se sobrescribió el cálculo automático del motor, forzando la constante de inercia de la esfera maciza utilizada en nuestro desarrollo teórico:

$$I_{simulacion} = \frac{2}{5}mR^2 = 0.4 \cdot mR^2$$

3.3 Detección de la rodadura pura

En el bucle principal de la simulación ('step'), el programa extrae en cada iteración (con un $\Delta t = 1/60$ s) la velocidad lineal del centro de masas (v) y la velocidad angular (ω).

Para determinar en pantalla el estado del movimiento, se evalúa continuamente la velocidad del punto de contacto con la pista ($v_{contacto} = v - \omega R$). Debido a las pequeñas imprecisiones numéricas de coma flotante, se ha establecido una pequeña tolerancia ($\epsilon = 0.05$ m/s). Si la diferencia absoluta entre el avance lineal y el de rotación es menor a esta tolerancia, el sistema determina que se ha alcanzado la **rodadura pura** y congela los valores de tiempo y velocidad final para su análisis.

3.4 Comparativa de resultados empíricos y teóricos

Al ejecutar la simulación con los parámetros establecidos, las fórmulas de nuestro modelo ideal predicen los siguientes resultados:

$$\begin{aligned} - t_{teorico} &= \frac{2 \cdot 6.0}{7 \cdot 0.2 \cdot 9.81} \approx 0.874 \text{ s} \\ - v_{teorica} &= \frac{5 \cdot 6.0}{7} \approx 4.286 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Durante la ejecución del software, la interfaz muestra en tiempo real cómo la bola frena su avance mientras incrementa su velocidad de giro. Al alcanzar la condición de rodadura pura, los datos recogidos por el motor físico

coinciden con los calculados teóricamente, arrojando un error porcentual despreciable (atribuible al paso de integración discreto del motor). Esto valida de manera empírica la exactitud del sistema de ecuaciones planteado en la primera fase del estudio.

4 Modelo Real: Factores empíricos en la pista de bolos

El modelo ideal estudiado en la sección anterior, aunque es útil para comprender los principios físicos fundamentales, resulta una simplificación excesiva. Al buscar datos reales del deporte, observamos que la transición de deslizamiento a rodadura pura está gobernada por variables mucho más complejas. Para acercar nuestra simulación a la realidad, se han implementado las siguientes modificaciones teniendo en cuenta el comportamiento de las pistas y bolas profesionales.

4.1 Distribución asimétrica de la masa (Momento de inercia)

En el modelo ideal asumimos que la bola es una esfera de densidad perfectamente uniforme, cuyo momento de inercia es $I = \frac{2}{5}mR^2 = 0.4mR^2$. Sin embargo, las bolas de bolos reales no son uniformes. Poseen un núcleo denso (core) diseñado asimétricamente para alterar la dinámica de rotación.

Debido a que gran parte de la masa se concentra más cerca del centro, el momento de inercia real suele ser menor que el de una esfera uniforme. Las mediciones típicas del radio de giro en bolas de bolos indican que una constante de inercia más realista ronda el valor de 0.35. Por tanto, en el código se ha ajustado el cálculo a:

$$I_{real} = 0.35 \cdot mR^2$$

Esto provoca que la bola ofrezca menor resistencia a cambiar su estado de rotación, permitiendo que la aceleración angular (α) sea mayor bajo la misma fuerza de torque.

4.2 Variación del coeficiente de fricción (μ_d)

El coeficiente de rozamiento de una pista de bolos no es un valor único. Las pistas están diseñadas estratégicamente con diferentes niveles de fricción longitudinal para permitir que la bola deslice al principio y luego se agarre para hacer el efecto. En física, este coeficiente μ varía drásticamente según la zona:

- **Zona aceitada (primeros 2/3 de la pista):** Se aplica una capa de aceite, por lo que el coeficiente de rozamiento dinámico es extremadamente bajo ($\mu_d \approx 0.04$). Aquí la bola experimenta la fase de *deslizamiento*, conservando gran parte de su velocidad lineal y energía inicial.
- **Zona seca (último 1/3 de la pista o *back end*):** En la parte final no se aplica aceite. El coeficiente de rozamiento sube drásticamente a valores entre 0.15 y 0.20. Esta alta fricción permite que la bola deje de patinar bruscamente, comience a rodar con tracción y modifique su trayectoria hacia los bolos.

El valor exacto de la fricción también depende de la interacción entre el material de la pista (madera o paneles sintéticos) y la textura de la bola, siendo las de resina reactiva mucho más propensas a maximizar la fricción en la zona seca gracias a su porosidad microscópica.

4.3 Rozamiento por rodadura

En la teoría ideal, una vez que la bola alcanza la rodadura pura, mantiene su velocidad lineal indefinidamente porque la fuerza de rozamiento estático no realiza trabajo. En la realidad, las superficies se deforman microscópicamente bajo el peso de la bola, generando un **rozamiento por rodadura**. Esta resistencia frena progresiva y levemente a la bola incluso cuando ya no resbala. Se modela con un coeficiente de resistencia a la rodadura (μ_r), que típicamente es mucho menor que el coeficiente de fricción por deslizamiento, pero suficiente para causar una deceleración visible.

4.4 Condiciones iniciales: Lanzamiento con giro ($\omega_0 \neq 0$)

Los jugadores profesionales nunca lanzan la bola completamente plana. Al soltarla, imparten una velocidad angular inicial. Por lo tanto, nuestra ecuación

teórica del giro ya no parte del reposo, sino que se modifica a:

$$\omega(t) = \omega_0 + \alpha t = \omega_0 + \frac{\tau}{I} t$$

Al partir con un $\omega_0 > 0$, el tiempo que tarda la velocidad del borde de la bola en igualar a la velocidad lineal del centro de masas es mucho menor, acortando la fase de deslizamiento si la fricción lo permite.

4.5 Comparativa de resultados

Al implementar estas variables en una simulación, se observa una gran diferencia con el caso ideal. En el modelo teórico, la bola transiciona a rodadura pura de forma suave y predecible a lo largo de un único material.

En la simulación realista, debido al patrón de aceite, la bola atraviesa la mayor parte de la pista resbalando a alta velocidad y apenas ganando velocidad angular. Al chocar contra la zona seca, la brusca subida de la fricción genera una enorme aceleración angular que fuerza la rodadura pura de forma casi inmediata, momento en el cual empieza a actuar el leve rozamiento por rodadura, reduciendo su velocidad final antes de impactar (idealmente) con los bolos.

5 Referencias

- [1] Bernaola Galván, P. A. (2026). Tema 2. Dinámica de la Partícula. Dinámica y movimiento para videojuegos y gamificación, Universidad de Málaga.
- [2] Bernaola Galván, P. A. (2026). Tema 3. Dinámica de rotación. Sólido rígido. Dinámica y movimiento para videojuegos y gamificación, Universidad de Málaga.

6 Declaración de uso de IA

Para la elaboración de este proyecto se ha utilizado el modelo de lenguaje **Gemini** como herramienta de asistencia e investigación, sobretudo en los siguientes ámbitos:

- **Investigación y parametrización:** Búsqueda de información técnica y datos empíricos reales (coeficientes de rozamiento de la pista, pesos reales, etc.) para configurar correctamente la simulación.
- **Programación visual y formato:** Apoyo para mejorar la estética y la interfaz de la simulación en PyGame, haciéndola más limpia y comprensible, así como asistencia con la sintaxis de $\text{\LaTeX}$ para el diagrama del sistema de referencia de la parte teórica y estructura.